

PULSEFALL

비트 위에서만 벽이 열린다.

장르 리듬 반사 아케이드

플랫폼 웹 (데스크톱 · 모바일 브라우저)

팀 김범수 · 송채우 · 신승민

제출일 2026. 08. 10

01 한 줄 소개

벽을 피하는 게임이 아니라, 벽에 얼마나 가까이 붙어 있었는지로 점수가 나는 게임. 안전하게 지나가면 0점이고, 스칠수록 뜨거워지며, 틈이 없는 벽은 오직 박자 위에서만 뚫린다.

핵심 한 문장

리듬 게임은 보통 "정확히 눌렀는가"를 묻습니다. PULSEFALL은 "위험한 곳에 머물 배짱이 있었는가"를 묻습니다. 안전 지대로 도망치는 순간 점수가 멈추기 때문에, 살아남는 것과 잘하는 것이 정반대 방향입니다.

02 플레이 링크 · 영상 링크

플레이 (웹)

<https://aiswkimbeomsu.github.io/pulsefall/>

링크 클릭 → 브라우저에서 즉시 실행. 설치·로그인·결제 없음.

소스 코드

<https://github.com/AISWKimBeomSu/pulsefall>

전체 소스와 커밋 기록이 동일 저장소에 포함되어 있습니다. (public)

플레이 영상

YouTube 링크 — 업로드 후 기입

실제 플레이 화면 그대로 촬영한 60초 영상. 편집·합성 없음.

03 목표 · 종료 조건

목표

곡이 끝날 때까지 살아남아 **진행도 100%**를 찍는 것. 다만 클리어는 최저 기준일 뿐이고, 실제로 거루는 것은 **점수**입니다.

점수 = 생존한 시간 × HEAT 배율

HEAT는 벽을 스칠 때만 오르고, 아무것도 안 하면 서서히 식습니다. 최대 x8까지 오릅니다.

종료 조건

- **사망** — 커서가 벽에 닿는 즉시. 라이프 없음, 체력 없음, 한 번에 끝.
- **클리어** — 곡의 마지막 마디를 통과.
- **ENDLESS** — 종료 조건 없음. 죽을 때까지.

죽으면 결과 화면에서 **SPACE 한 번**으로 즉시 재시작합니다. 실패를 전제로 만든 게임이라, 죽음과 다음 시도 사이의 거리를 가장 짧게 뒀습니다.

04 조작

입력	이동	PULSE	기타
키보드	← → / A D	Space ↑ ↓ Shift	Esc 일시정지 · R 녹화
터치	화면 좌측 / 우측 끝	화면 중앙 세로 띠	—
마우스	좌클릭 / 우클릭 (누르고 있기)	휠 클릭	—
게임패드	스틱 / D패드	A · B · R1 · R2	Start 일시정지

조작 설계 원칙

커서는 **절대 터치한 위치로 순간이동하지 않습니다**. 누르고 있는 동안에만 일정 속도로 돕니다. 순간이동을 허용하면 모든 벽이 "누를 수 있느냐"의 문제로 바뀌어, 미리 읽고 미리 가 있는 플레이가 무의미해집니다. 이동 속도가 고정이기 때문에 **도달 가능성**이라는 개념이 성립하고, 그 위에서 차트의 공정성을 수학적으로 보장할 수 있습니다. (→ AI 활용 기술 문서 §4)

05 규칙 — 60초면 충분합니다

① GRAZE — 스칠수록 강해진다

벽 **가장자리**를 아슬아슬하게 지나가면 게이지와 HEAT가 오릅니다. 한가운데 넓은 틈으로 안전하게 지나가면 **아무것도 얻지 못합니다**. 이것이 이 게임의 유일한 자원 획득 수단입니다.

② PULSE — 박자 위에서는 공짜다

0.26초 동안 벽을 통과합니다. 평소에는 게이지 **한 칸**을 통째로 씁니다. 그러나 **비트에 맞추면 0.32칸만 쓰고, 게이지가 비어 있어도 무조건 발동합니다**.

이 게임의 중심 규칙

"박자 위의 PULSE는 절대 거부되지 않는다"는 규칙이 **SEAL을 공정하게 만드는 유일한 근거**입니다. 게이지가 없어도 비트만 맞으면 뚫리기 때문에, 플레이어는 어떤 상황에서도 이론적으로 살아남을 수 있습니다. 게임 코드·차트 검증기·오토플레이 봇 세 곳이 전부 이 규칙 하나를 공유합니다.

③ SEAL — 피할 수 없는 링

틈이 아예 없는 벽입니다. 색이 달라서 미리 보입니다. 좌우로 도망칠 방법이 없고, **PULSE만이 답**입니다. 리듬을 놓치면 그대로 죽습니다.

④ SWIRL — 지금 보이는 틈은 진짜 틈이 아니다

벽이 **회전하면서** 다가옵니다. 현재 틈이 있는 방향으로 달려가면 도착했을 때는 벽입니다. **도착할 자리를 읽고 먼저 가 있어야** 합니다. 벽은 플레이어에게 닿는 순간 정확히 회전을 멈춥니다.

⑤ 카메라 — 어려워질수록 기울어진다

게임 화면은 정직한 2D 원반(7°)에서 시작해, 구간 난이도·진행도·HEAT에 따라 **최대 45°까지** 기울어집니다. 45°는 넘을 수 없는 상한입니다. 투영은 원근이 아닌 **축측(axonometric)**이라, 아무리 기울어도 먼 쪽 레인과 코앞 레인의 틈 폭이 정확히 같습니다 — 연출이 판정을 침범하지 않습니다.

06 콘텐츠 구성

모드	내용	BPM	길이	벽 수
FIRST LIGHT	입문. 규칙을 하나씩 소개하는 9개 구간	124	107초	161
HOLLOW SUN	SEAL과 회전이 본격적으로 겹치는 8개 구간	140	83초	176
VOID BLOOM	최고 난도. 7개 구간, 카메라가 45°까지	152	72초	193
DAILY PULSE	날짜를 시드로 전 세계가 같은 차트를 받는 하루 한 판	124-156	~96마디	절차 생성
ENDLESS	끝이 없는 절차 생성. 얼마나 뜨거워질 수 있는지만 겨룸	가변	∞	절차 생성

이 밖에 **PRACTICE**(죽은 지점 직전부터 반복), 진행도·점수·체인 기록, 결과 공유가 들어 있습니다. 모든 고정 차트는 **완전히 결정론적**이라 죽은 자리는 반드시 외울 수 있습니다.

07 실행 방법

A. 브라우저에서 바로 실행 (심사용 권장)

아래 링크를 클릭하면 끝입니다. 설치·계정·결제·유료 라이선스가 전혀 없습니다.

```
https://aiswkimbeamsu.github.io/pulsefall/
```

- 권장 브라우저 — Chrome · Edge · Safari 최신 버전 (데스크톱 / 모바일 모두 동작)
- 소리를 켜고 플레이해 주세요. 음악이 게임의 판정 정보 그 자체입니다.
- 첫 화면에서 아무 키나 누르면 시작합니다 (브라우저 오디오 정책상 필요한 최초 입력).
- 처음 방문하면 규칙 화면을 먼저 보여주고, 그 화면의 「바로 시작」 버튼이 입문 곡으로 연결됩니다.

B. 로컬에서 소스로 실행

```
# Node.js 18 이상. 설치할 의존성이 없습니다.
git clone https://github.com/AISwKimBeomSu/pulsefall.git
cd pulsefall
node server.js # → http://127.0.0.1:4173
```

같은 Wi-Fi의 스마트폰에서 확인하려면 터미널에 출력되는 Same Wi-Fi: 주소를 사용하세요.

C. 검증 스크립트

```
node scripts/smoke_test.mjs # 79개 검사 - 오토플레이 붓이 전 차트 100% 클리어
node scripts/audit.mjs all # 렌더 비용·금지 API 감사
```

08 기술 요약

0

외부 의존성

0

외부 에셋 파일

240Hz

고정 시뮬레이션

79

자동 검사

- **순수 ES 모듈 + Canvas 2D + Web Audio API.** 빌드 도구도, 프레임워크도, 번들러도 없습니다. 저장소를 그대로 정적 호스팅하면 그것이 곧 배포본입니다.
- **이미지·사운드 파일이 한 개도 없습니다.** 그래픽은 전부 코드로 그리고, 음악은 브라우저에서 실시간 합성됩니다. 총 전송량은 아이콘 포함 수백 KB 수준입니다.
- **시뮬레이션 240Hz 고정** 틱을 렌더 프레임과 분리했습니다. 60Hz든 120Hz든 재생 결과가 같습니다.
- **적응형 품질** — 프레임 예산이 새기 시작하면 플레이어가 느끼기 전에 렌더 품질을 먼저 낮춥니다.
- **측정치** — **60fps 고정, 프레임 0.5ms, 최악 0.8ms** (M-시리즈 맥, 데스크톱 뷰포트).